

Nombre del producto: **NORFLOC F 30****Sección 1. Identificación del producto.**

a) Identificación del producto según el SGA:	Policloruro de Aluminio
b) Otros medios de identificación:	Polihidroxiclорuro de Aluminio, Clorhidrato de Aluminio, Cloruro básico de Aluminio, Hidroxiclорuro de Aluminio.
c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso	Coagulante en el proceso de potabilización de las aguas para consumo humano, en el tratamiento de aguas residuales, en la industria del papel, en la industria del cuero entre otros.
d) Datos del proveedor (nombre, dirección, teléfono, etc.)	NORKEN ESPECIALIDADES QUÍMICAS SRL Díaz Velez 429, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina E-mail: ventas@norken.com.ar Web: www.norken.com.ar
e) Número de teléfono en caso de emergencia	+54-11-5316-1570

Sección 2. Identificación del peligro o peligros.**a) Clasificación SGA de la sustancia/ mezcla y cualquier información nacional o regional**

Tipo peligro	Cap.	Anexo/Tabla	Clase peligro	Cat. peligro	Indicación Peligro (*)
Físico	2.16	A1.16	Sustancia corrosiva para los metales	1	H290
Salud	3.2	A1.18	Corrosión/irritación cutáneas	1	H314
Salud	3.3	A1.19	Lesiones oculares graves/irritación ocular	1	H318

b) Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia.

Palabra de advertencia	Peligro
------------------------	----------------

Pictogramas etiquetas SGA



GHS05



GHS07

Indicaciones de Peligro

H290	Puede ser corrosiva para los metales
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones
H318	Provoca lesiones oculares graves

Consejos de Prudencia**Prevención**

P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención

P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / ducharse.
P305 +P351 +P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P390	Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento

P406	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
P405	Guardar bajo llave.

Eliminación

P501	Eliminar el contenido/reciente según las disposiciones locales.
------	---

Sección 3. Composición/información sobre los componentes.

Sustancia / Mezcla	Sustancia
a) Identidad química	Policloruro de Aluminio
b) Concentración	18%
c) Nombre común, sinónimos, etc	PAC 18
d) Número CAS (Chemical Abstracts Service) y otros identificadores únicos	CAS: 1327-41-9 ONU: 1760
e) Impureza y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No aplica

Sección 4. Primeros auxilios.

a) Descripción de las medidas necesarias, desglosadas con arreglo a las diferentes vías de exposición, esto es: inhalación, contacto cutáneo y ocular e ingestión;

Inhalación: Lleve la víctima a un sitio confortable, ventilado y fresco. Lavar nariz y boca con agua abundante y mantener en reposo y abrigado. Si no respira de respiración artificial, si su respiración es dificultosa suministre oxígeno. Consultar al médico lo más pronto posible.

Contacto cutáneo: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla de nuevo. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua templada durante varios minutos. Lavar también debajo de los párpados. Consultar a un médico

Ingesta: Llamar a un médico inmediatamente. NO inducir al vómito. Enjuagar la boca con agua. Beber 1 o 2 vasos de leche. No dar nunca de beber a una persona que este inconsciente.

b) Síntomas/efectos más importantes, agudos y crónicos

Contacto con los Ojos: produce ardor, Irritación y enrojecimiento. Lavar inmediatamente.

Contacto con La Piel: corrosivo. Produce ligera irritación o enrojecimiento. Lavar inmediatamente

Ingestión: causa irritación gastrointestinal, náuseas y vomito. Tomar abundante agua o leche, no inducir el vómito.

Inhalación: produce dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta.

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso de corresponder.

Nota para los médicos: La sobre exposición puede causar en los ojos irritación. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, los síntomas son nauseas, vomito, reducción del apetito, dolor abdominal, diarrea.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios.

a) Medios adecuados (e inadecuados) de extinción

Apropiados: Use agua para mantener el contenedor refrigerado, Químico seco, o Dióxido de carbono.

No apropiados: -----

Flash Point: No aplicable. No se quema

Temperatura de Auto Ignición: No Aplicable

LEL: No Aplicable

UEL: No Aplicable

b) Peligros específicos de los productos químicos (por ejemplo, naturaleza de cualquiera de los productos combustibles peligrosos)

No genera riesgos de fuego y explosión. Sometido al fuego, puede generar gases irritantes y tóxicos, incluidos gases de ácido clorhídrico. En caso de incendio, proceda a enfriar con agua. Los recipientes cerrados al calentarse pueden reventar por incremento de presión interna.

Por encima de la temperatura de descomposición del producto se puede liberar cloruro de hidrógeno.

c) Equipo de protección especial y precauciones especiales para los equipos o brigadas de lucha contra incendios.

Los bomberos deben colocarse el traje completo de protección y utilizar equipo de respiración autónomo.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

a) Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.**Consejos para el personal que no forma parte de la emergencia:**

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Consejos para el personal que forma parte de la emergencia:

Aísle la zona, 25 metros alrededor. Recoja el material derramado usando un material absorbente como tierra, arena o aserrín. Lave la zona con solución jabonosa, si es necesario neutralice el suelo con cal o una solución de soda cáustica. Arroje abundante agua a la zona del derrame. El personal de la brigada de emergencia debe contar con el equipo de protección completo.

b) Precauciones para el medio ambiente.

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas

c) Métodos y materiales absorbentes adecuados para el control de pérdidas y derrames incluidos los procedimientos de limpieza.

Métodos de limpieza. Absorber con adsorbente inerte. Contenga con un dique para prevenir que ingrese a las cloacas o las vías pluviales. Transfiera el líquido a un contenedor de retención. No utilice recipientes de metal para líquidos que se hayan derramado

Sección 7. Manipulación y almacenamiento.

a) Precauciones para una manipulación segura

El lugar y métodos de trabajo deberá estar organizado de forma que se evite o minimice el contacto directo con el producto.

Medidas de higiene personal: HIGIENE Estricta. No comer, beber o fumar. Utilice vestimenta de protección apropiada. Los lavajos deben estar disponibles.

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera de las incompatibilidades.

Almacenamiento: Mantener el producto en un lugar fresco y bien ventilado. Evite el uso de recipientes de metal.

Materiales adecuados para su almacenamiento:

- Plástico (PE, PP, PVC)
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Cemento revestido de resina epoxi.
- Titanio
- Acero resistente a los ácidos o acero ebonitado.

Materiales no adecuados para su almacenamiento:

- Materiales no resistentes a los ácidos tales como aluminio, cobre, hierro, ...
 - Acero
 - Recipientes galvanizados
-

Sección 8. Controles de exposición/protección personal.

a) Parámetros de control: límites o valores límite de exposición, ocupacionales o biológicos;

ACGIH, TLV-TWA = 2 mg (Al)/m³

b) Controles de ingeniería apropiados

Medidas de ingeniería: Dotar a las instalaciones de lavajos y duchas de emergencia. Proveer de ventilación suficiente en las áreas de trabajo.

c) Medidas de protección individual, equipos de protección personal

Protección respiratoria: Hasta 10 veces el TLV, use mascarilla con cartuchos para gases ácidos y pantalla facial. Para casos emergentes en que el nivel de exposición es desconocido, usar el equipo de respiración autónomo. Advertencia: Los respiradores de cartuchos no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno.

Protección de la piel: En condiciones normales de operación evitar contacto con la piel, usando trajes de PVC, botas de caucho, casco protector, y guantes de caucho

Protección ocular: Use gafas plásticas de seguridad. Y en lugares con riesgo de Salpicaduras de soluciones o presencia de niebla, usar mascarilla facial completa. Mantenga una ducha y un equipo para lavado de ojos en el lugar de trabajo

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

a) Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido amarillento
b) Olor	Característico
c) Umbral olfativo	Dato no disponible
d) pH;	1 aprox
e) Punto de fusión/ punto de congelación;	-15°C
f) Punto inicial e intervalo de ebullición;	Dato no disponible
g) Punto de inflamación;	Sustancia no inflamable
h) Tasa de evaporación;	Dato no disponible
i) Inflamabilidad (sólido/ gas)	No inflamable
j) Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión	No inflamable. No explosivo.
k) Presión de vapor;	Dato no disponible
l) Densidad de vapor	Dato no disponible
m) Densidad relativa;	1.36
n) Solubilidad(es)	Soluble en agua en todas proporciones
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua	No aplica
p) Temperatura de ignición espontánea	No aplica
q) Temperatura de descomposición	Dato no disponible
r) Viscosidad.	40 cps

Sección 10. Estabilidad y reactividad.

a) Reactividad

Dado el bajo pH del producto se evitará el contacto con aquellos productos que son incompatibles con productos ácidos (Ej. Hipoclorito sódico).

b) Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

c) Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad estática, choque o vibración)

....

e) Materiales incompatibles

Ver sección 7 de esta ficha de seguridad.

f) Productos de descomposición peligrosos

Ninguno.

Sección 11. Información toxicológica.

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos toxicológicos para la salud y de los datos disponibles usados para identificar esos efectos, tales como:

a) Información sobre las vías probables de exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos)**Toxicidad aguda.**

- LD50 (oral): 2000 mg /kg peso corporal
- LD50 (dérmica): 2000 mg Al/kg peso corporal
- LC50 (inhalación): 5000 mg/m³ aire
- Toxicidad crónica oral: NOAEL: 90 mg Al/kg peso corporal/día
- Toxicidad crónica oral: LOAEL: 90 mg Al/kg peso corporal/día
- DNEL, inhalación a largo plazo: 20,2 mg/m³ ---- (1,8 mg Al/ m³)

Corrosión o irritación cutáneas: Ensayos realizados muestran que el producto no es corrosivo ni irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves: Produce lesiones oculares graves

Sensibilización respiratoria o cutánea: Ensayos realizados muestran que el producto no es sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales: Ensayos realizados muestran que el producto no tiene actividad mutagénica.

Carcinogenicidad: Ensayos realizados muestran que el producto no es carcinogénico.

Toxicidad para la reproducción: NOAEL (P): 90 mg Al/kg peso corporal/día

Sección 12. Información ecotoxicológica.

a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga de esa información)

- Peces (Danio rerio) LC50-96h: 1,39(mg/l) Al disuelto
- Invertebrados (Daphnia magna) EC50-48h: 0,214 – 1,26(mg/l) Al disuelto
- PNEC agua dulce: 0,3 •g/l (Al disuelto).
- PNEC agua de mar: 0,03 •g/l (Al disuelto)
- PNEC Suelos: 1 mg/kg suelo seco.
- PNEC para planta de tratamiento de lodos: 20 mg/l Al

b) Persistencia y degradabilidad

No aplica

c) Potencial de bioacumulación

Sustancia no bioacumulable.

d) Movilidad en suelo

En función del pH, el aluminio disuelto precipita rápidamente por lo que su impacto en el medio se reduce de forma importante.

e) Otros efectos adversos

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos.

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes (envases) contaminados.

Destrucción/Eliminación del producto y sus restos:

Agua contaminada es fácilmente tratada ajustando el pH hasta 7. El aluminio precipitará como hidróxido de aluminio, mientras

que los cloruros permanecen en solución.

Sección 14. Información relativa al transporte.

a) Número ONU (Organización de las Naciones Unidas);	1760
b) Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas;	Policloruro de aluminio en solución
c) Clase(s) de peligros en el transporte;	8
d) Grupo de embalaje/ envase, si se aplica;	III
e) Peligros para el medio ambiente (por ejemplo: Contaminante marino (Sí/No));	No
g) Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el transporte o traslado dentro o fuera de su establecimiento.	No aplica

Etiquetas ONU Transporte



Sección 15. Información sobre la reglamentación.

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto según la lista de Sustancias peligrosas, según Res 195/97 y Dec 779/95 (Nro ONU 1760)

Sección 16. Otras informaciones.

Incluidas las relativas a la preparación y actualización de las FDS.

La Información relacionada con este producto puede ser no válida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico.

Control de cambios y actualizaciones

Versión	Fecha	Detalles
V0	16/12/20	Actualización de Hoja de Seguridad existente, bajo los requerimientos SGA (HGS)
V1	23/06/22	Actualización de Hoja de Seguridad existente, bajo los requerimientos SGA (HGS)

Referencias

- Sistema globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos Químicos (SGA). Libro Púrpura (5ta Edición). NACIONES UNIDAS, Nueva York y Ginebra, 2013. Cap 1.5-Anexo 4
- SRT. Recomendaciones para la implementación SGA.